Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Triangle rectangle et cercle

2AC — 2e année du collège | Triangle rectangle et cercle | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Milieu de l'hypoténuse et cercle circonscrit d'un triangle rectangle, théorème de Pythagore, racine carrée et cosinus d'un angle aigu.

Objectifs du cours

- Connaître la propriété caractéristique du triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle.
- Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur.
- Découvrir la racine carrée d'un nombre positif.
- Connaître et utiliser le cosinus d'un angle aigu.

1. Milieu de l'hypoténuse

Propriété — Propriété directe

Si un triangle est rectangle, le milieu de son hypoténuse est équidistant de ses trois sommets. Si ABC est rectangle en B et M le milieu de $[AC]$: $MA = MB = MC = \dfrac{AC}{2}$.

Propriété — Propriété réciproque

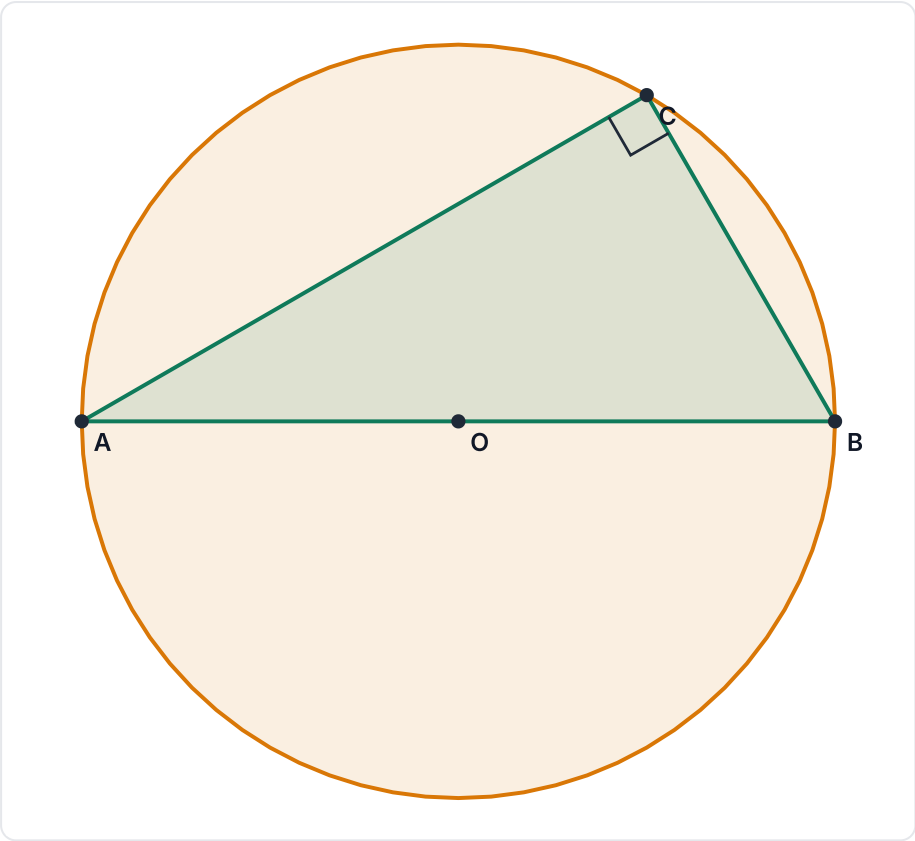
Si, dans un triangle, le milieu d'un côté est équidistant des trois sommets, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté.

2. Triangle rectangle et cercle

Propriété

• Si un triangle est rectangle, son cercle circonscrit a pour centre le milieu de l'hypoténuse et pour rayon la moitié de l'hypoténuse.

• **Réciproquement** : si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'un de ses côtés, il est rectangle au sommet opposé à ce côté.

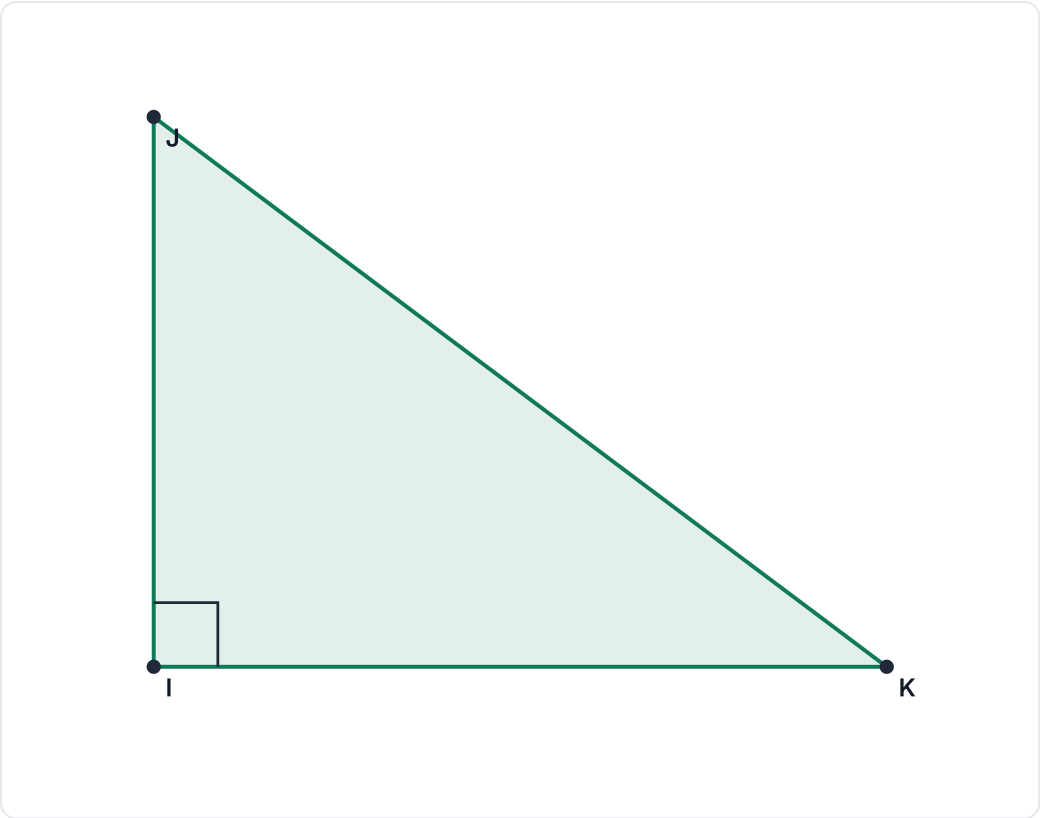


$[AB]$ est un diamètre, donc ABC est rectangle en C.

3. Théorème de Pythagore

Théorème

Si un triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



$IJ = 3$, $IK = 4$, d'où $JK = 5$.

Exemple

IJK est rectangle en I, $IJ = 3\,\text{cm}$, $IK = 4\,\text{cm}$. Calculer JK.

1. D'après le théorème de Pythagore : $JK^2 = IJ^2 + IK^2 = 9 + 16 = 25$.
2. $JK = 5\,\text{cm}$. Remarque : l'hypoténuse est le plus long côté.

4. Racine carrée

Définition

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré vaut a ; on la note $\sqrt{a}$. Exemple : $14^2 = 196$ donc $\sqrt{196} = 14$.

Pour tout nombre positif a : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$.

Remarque

Dans un triangle rectangle isocèle de côtés 1, l'hypoténuse vaut $\sqrt{2} \approx 1{,}414$. Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel : il est **irrationnel**.

5. Cosinus d'un angle aigu

Définition

Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent par celle de l'hypoténuse : $\cos x = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.

Exemple

EFG est rectangle en G.

1. $\cos \hat{E} = \dfrac{EG}{EF}$ et $\cos \hat{F} = \dfrac{FG}{EF}$, d'où $EG = EF \times \cos \hat{E}$.

Remarque

Pour tout angle aigu de mesure x : $0 < \cos x < 1$. Le cosinus n'a pas d'unité. On utilise la calculatrice (en degrés) pour trouver $\cos x$ ou x.

L'essentiel à retenir

- Dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit.
- Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (rectangle en A).
- $\cos x = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ et $0 < \cos x < 1$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Milieu de l'hypoténuse

IJK est rectangle en I avec $JK = 6\,\text{cm}$; O est le milieu de $[JK]$. Calculer IO.

Exercice 2 : Angle dans un demi-cercle

$[AB]$ est un diamètre d'un cercle et C un point de ce cercle, avec $A\hat{B}C = 38{,}7°$. Calculer $B\hat{A}C$ en degrés.

Exercice 3 : Calcul de l'hypoténuse

ABC est rectangle en C avec $CB = 6$ et $CA = 8$. Calculer AB.

Exercice 4 : Calcul d'un côté de l'angle droit

ABC est rectangle en A avec $BC = 2{,}5$ et $AC = 1{,}5$. Calculer AB.

Exercice 5 : Racines carrées

Calculer $\dfrac{\sqrt{81}}{\sqrt{64}}$ (écriture décimale).

Exercice 6 : Cosinus

IJK est rectangle en I avec $IJ = 6$ et $IK = 8$. Calculer $\cos \hat{J}$.

Exercice 7 : Mesure d'un angle

ABC est rectangle en B avec $AB = 4{,}8$ et $AC = 6{,}9$. Calculer $B\hat{A}C$ en degrés (au dixième).

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Milieu de l'hypoténuse

1. $IO = OJ = OK = \dfrac{6}{2} = 3\,\text{cm}.$

Réponse : $3\ \text{cm}$

Exercice 2 : Angle dans un demi-cercle

1. $B\hat{A}C = 180 - 90 - 38{,}7 = 51{,}3°$.

Réponse : $51,3°$

Exercice 3 : Calcul de l'hypoténuse

1. $AB^2 = 36 + 64 = 100$ donc $AB = 10$.

Réponse : 10

Exercice 4 : Calcul d'un côté de l'angle droit

1. $AB^2 = 6{,}25 - 2{,}25 = 4$ donc $AB = 2$.

Réponse : 2

Exercice 5 : Racines carrées

1. $\dfrac{9}{8} = 1{,}125$.

Réponse : $1,125$

Exercice 6 : Cosinus

1. $JK^2 = 36 + 64 = 100$ donc $JK = 10$.
2. $\cos \hat{J} = \dfrac{IJ}{JK} = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$.

Réponse : $0,6$

Exercice 7 : Mesure d'un angle

1. $\cos B\hat{A}C = \dfrac{4{,}8}{6{,}9} \approx 0{,}696$.
2. À la calculatrice : $B\hat{A}C \approx 45{,}9°$.

Réponse : $45,9°$